

## **Simulador de un Sumador–Restador de 4 Bits**

### **Usando Compuertas Lógicas AND, OR y NOT en Python**

**Autor:** César Alberto Mora Duarte

**Programa:** Ingeniería de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial

**Institución:** Sergio Arboleda

### **Resumen**

El presente documento describe el diseño y desarrollo de un simulador de un sumador–restador binario de 4 bits, implementado en el lenguaje de programación Python. El sistema se fundamenta en el uso exclusivo de compuertas lógicas básicas AND, OR y NOT, con el objetivo de emular fielmente el comportamiento de un circuito digital real. La simulación se basa en la interconexión de sumadores completos y en el uso del complemento a dos para la operación de resta. Este proyecto tiene como finalidad reforzar los conceptos fundamentales de la lógica digital y demostrar su aplicación mediante una simulación software estructurada y modular.

### **Palabras clave**

Lógica digital, sumador completo, complemento a dos, compuertas lógicas, simulación, Python.

### **I. Introducción**

Las operaciones de suma y resta constituyen la base del procesamiento aritmético en los sistemas digitales y en la arquitectura de los computadores. Estas operaciones se implementan físicamente mediante circuitos combinacionales contruidos a partir de compuertas lógicas básicas. Por esta razón, su estudio resulta fundamental en la formación de ingenieros en áreas como computación, electrónica y sistemas.

En este contexto, el presente proyecto propone la implementación de un simulador de un sumador–restador binario de 4 bits, desarrollado en Python, que replica el funcionamiento lógico de un circuito digital real. A diferencia de una implementación aritmética convencional, el simulador restringe todas las operaciones al uso de compuertas AND, OR y NOT, con el fin de preservar el enfoque conceptual propio de la lógica digital.

## **II. Objetivos**

### **A. Objetivo general**

Diseñar e implementar un simulador de un sumador–restador binario de 4 bits utilizando únicamente compuertas lógicas básicas, con el fin de representar el comportamiento de un circuito combinacional real mediante software.

### **B. Objetivos específicos**

- Implementar compuertas lógicas AND, OR y NOT en Python.
- Construir la compuerta XOR a partir de compuertas básicas.
- Diseñar un sumador completo funcional.
- Implementar la operación de resta mediante el método de complemento a dos.
- Verificar el correcto funcionamiento del simulador mediante pruebas de validación.

## **III. Marco Teórico**

### **A. Compuertas Lógicas**

Las compuertas lógicas son dispositivos fundamentales en los sistemas digitales, ya que permiten realizar operaciones booleanas básicas. En este proyecto se emplean únicamente las compuertas AND, OR y NOT, las cuales son suficientes para construir cualquier función lógica combinacional.

### **B. Sumador Completo**

El sumador completo es un circuito combinacional que permite sumar dos bits junto con un bit de acarreo de entrada, produciendo como resultado un bit de suma y un bit de

acarreo de salida. La conexión en cascada de varios sumadores completos permite realizar sumas binarias de múltiples bits.

### C. Complemento a Dos

El complemento a dos es un método ampliamente utilizado para representar números negativos y realizar operaciones de resta en sistemas digitales. Este método consiste en invertir todos los bits del número a restar y sumar una unidad, permitiendo reutilizar el mismo circuito de suma para realizar la resta.

### IV. Descripción del Sistema

El simulador desarrollado corresponde a un sistema lógico que procesa números binarios de 4 bits. El diseño se basa en una arquitectura modular, en la cual cada módulo representa un componente lógico del circuito real.

El sistema utiliza una señal de control que determina el tipo de operación a realizar:

Valor 0: operación de suma.

Valor 1: operación de resta.

El procesamiento se realiza bit a bit, iniciando desde el bit menos significativo y propagando el acarreo a través de los sumadores completos.

### V. Diseño General

El diseño del simulador se estructura en los siguientes módulos:

Módulo de compuertas lógicas básicas.

Módulo de compuerta XOR.

Módulo de sumador completo.

Módulo de sumador–restador de 4 bits.

Esta organización facilita la comprensión del sistema, así como su mantenimiento y posible ampliación.

### VI. Resultados Esperados

- Se espera que el simulador:
- Represente correctamente operaciones de suma y resta binaria de 4 bits.
- Emule fielmente la propagación del acarreo.
- Produzca resultados consistentes con los obtenidos en un circuito digital real.

- Las pruebas realizadas permiten verificar la exactitud del sistema frente a distintos casos de entrada.

## **VII. Conclusiones**

El desarrollo del simulador de un sumador–restador de 4 bits permitió aplicar de manera práctica los conceptos fundamentales de la lógica digital. La restricción al uso exclusivo de compuertas AND, OR y NOT garantiza una simulación cercana al comportamiento real del hardware, fortaleciendo la comprensión de los principios de diseño de circuitos combinacionales.

El proyecto demuestra que es posible representar sistemas digitales complejos mediante software, manteniendo una estructura clara, modular y didáctica.

## **Referencias**

- [1] M. M. Mano y M. D. Ciletti, Diseño Digital, Pearson, 2013.
- [2] R. J. Tocci, N. S. Widmer y G. L. Moss, Sistemas Digitales: Principios y Aplicaciones, Pearson, 2016.
- [3] IEEE Standards Association, IEEE Editorial Style Manual, IEEE.